

Ejercicios modularidad

Actividad: “Gestión de Inventario Modular con Arreglos”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Tipo de paso: *No aplica*.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarProducto(nombres[], cantidades[], precios[], numProductos)
 - Parámetros:
 - nombres[], cantidades[], precios[] → Por referencia.
 - numProductos → Por referencia.
 - Retorno: *Nada*.
3. actualizarCantidad(cantidades[], nombres[], numProductos, nombreProducto, nuevaCantidad)
 - Parámetros:
 - cantidades[], nombres[] → Por referencia.
 - numProductos → Por valor.
 - nombreProducto → Por valor.
 - nuevaCantidad → Por valor.
 - Retorno: *Nada*.
4. mostrarInventario(nombres[], cantidades[], precios[], numProductos)
 - Parámetros:
 - nombres[], cantidades[], precios[] → Por referencia.
 - numProductos → Por valor.
 - Retorno: *Nada*.

Flujo del programa:

1. Inicializar numProductos en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarProducto().
 - Si es 2: Pedir nombre y nueva cantidad, luego llamar a actualizarCantidad().
 - Si es 3: Llamar a mostrarInventario().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Registro de Calificaciones”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Tipo de paso: No aplica.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarAlumno(nombres[], calificaciones[], numAlumnos)
 - Parámetros:
 - nombres[], calificaciones[] → Por referencia.
 - numAlumnos → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. modificarCalificacion(nombres[], calificaciones[], numAlumnos, nombre, nuevaCalificacion)
 - Parámetros:
 - nombres[], calificaciones[] → Por referencia.
 - numAlumnos → Por valor.
 - nombre → Por valor.
 - nuevaCalificacion → Por valor.
 - Retorno: Nada.
4. mostrarPromedio(calificaciones[], numAlumnos)
 - Parámetros:
 - calificaciones[] → Por referencia.
 - numAlumnos → Por valor.
 - Retorno: Real (por valor).

Flujo del programa:

1. Inicializar numAlumnos en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarAlumno().
 - Si es 2: Pedir nombre y nueva calificación, luego llamar a modificarCalificacion().
 - Si es 3: Llamar a mostrarPromedio().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Control de Asistencia”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Tipo de paso: No aplica.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. registrarAsistencia(nombres[], asistencias[], numAlumnos)
 - Parámetros:
 - nombres[], asistencias[] → Por referencia.
 - numAlumnos → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. consultarAsistencia(nombres[], asistencias[], numAlumnos, nombre)
 - Parámetros:
 - nombres[], asistencias[] → Por referencia.
 - numAlumnos → Por valor.
 - nombre → Por valor.
 - Retorno: Entero (por valor).
4. mostrarLista(nombres[], asistencias[], numAlumnos)
 - Parámetros:
 - nombres[], asistencias[] → Por referencia.
 - numAlumnos → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numAlumnos en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a registrarAsistencia().
 - Si es 2: Pedir nombre, luego llamar a consultarAsistencia().
 - Si es 3: Llamar a mostrarLista().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Agenda Telefónica Simple”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Tipo de paso: No aplica.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarContacto(nombres[], telefonos[], numContactos)
 - Parámetros:
 - nombres[], telefonos[] → Por referencia.
 - numContactos → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. buscarTelefono(nombres[], telefonos[], numContactos, nombre)
 - Parámetros:
 - nombres[], telefonos[] → Por referencia.
 - numContactos → Por valor.
 - nombre → Por valor.
 - Retorno: Cadena (por valor).
4. mostrarContactos(nombres[], telefonos[], numContactos)
 - Parámetros:
 - nombres[], telefonos[] → Por referencia.
 - numContactos → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numContactos en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarContacto().
 - Si es 2: Pedir nombre, luego llamar a buscarTelefono().
 - Si es 3: Llamar a mostrarContactos().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Inventario de Tienda de Ropa”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarPrenda(nombres[], tallas[], precios[], numPrendas)
 - Parámetros:
 - nombres[], tallas[], precios[] → Por referencia.
 - numPrendas → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. modificarPrecio(nombres[], precios[], numPrendas, nombre, nuevoPrecio)
 - Parámetros:
 - nombres[], precios[] → Por referencia.
 - numPrendas → Por valor.
 - nombre → Por valor.
 - nuevoPrecio → Por valor.
 - Retorno: Nada.
4. mostrarInventario(nombres[], tallas[], precios[], numPrendas)
 - Parámetros:
 - nombres[], tallas[], precios[] → Por referencia.
 - numPrendas → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numPrendas en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarPrenda().
 - Si es 2: Pedir nombre y nuevo precio, luego llamar a modificarPrecio().
 - Si es 3: Llamar a mostrarInventario().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Lista de Tareas”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarTarea(tareas[], numTareas)
 - Parámetros:
 - tareas[] → Por referencia.
 - numTareas → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. completarTarea(tareas[], completadas[], numTareas, tarea)
 - Parámetros:
 - tareas[], completadas[] → Por referencia.
 - numTareas → Por valor.
 - tarea → Por valor.
 - Retorno: Nada.
4. mostrarTareas(tareas[], completadas[], numTareas)
 - Parámetros:
 - tareas[], completadas[] → Por referencia.
 - numTareas → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numTareas en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarTarea().
 - Si es 2: Pedir nombre de tarea, luego llamar a completarTarea().
 - Si es 3: Llamar a mostrarTareas().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Gestión de Notas Personales”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarNota(notas[], numNotas)
 - Parámetros:
 - notas[] → Por referencia.
 - numNotas → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. buscarNota(notas[], numNotas, textoBuscado)
 - Parámetros:
 - notas[] → Por referencia.
 - numNotas → Por valor.
 - textoBuscado → Por valor.
 - Retorno: Entero (por valor).
4. mostrarNotas(notas[], numNotas)
 - Parámetros:
 - notas[] → Por referencia.
 - numNotas → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numNotas en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarNota().
 - Si es 2: Pedir texto a buscar, luego llamar a buscarNota().
 - Si es 3: Llamar a mostrarNotas().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Registro de Clientes”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarCliente(nombres[], correos[], numClientes)
 - Parámetros:
 - nombres[], correos[] → Por referencia.
 - numClientes → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. buscarCliente(nombres[], correos[], numClientes, nombre)
 - Parámetros:
 - nombres[], correos[] → Por referencia.
 - numClientes → Por valor.
 - nombre → Por valor.
 - Retorno: Cadena (por valor).
4. mostrarClientes(nombres[], correos[], numClientes)
 - Parámetros:
 - nombres[], correos[] → Por referencia.
 - numClientes → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numClientes en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarCliente().
 - Si es 2: Pedir nombre, luego llamar a buscarCliente().
 - Si es 3: Llamar a mostrarClientes().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Gestión de Productos en Bodega”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarProducto(nombres[], cantidades[], numProductos)
 - Parámetros:
 - nombres[], cantidades[] → Por referencia.
 - numProductos → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. modificarCantidad(nombres[], cantidades[], numProductos, nombre, nuevaCantidad)
 - Parámetros:
 - nombres[], cantidades[] → Por referencia.
 - numProductos → Por valor.
 - nombre → Por valor.
 - nuevaCantidad → Por valor.
 - Retorno: Nada.
4. mostrarProductos(nombres[], cantidades[], numProductos)
 - Parámetros:
 - nombres[], cantidades[] → Por referencia.
 - numProductos → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numProductos en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarProducto().
 - Si es 2: Pedir nombre y cantidad nueva, luego llamar a modificarCantidad().
 - Si es 3: Llamar a mostrarProductos().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.

Actividad: “Sistema de Registro de Vehículos”

Modelos (funciones):

1. menu()
 - Parámetros: Ninguno.
 - Retorno: Entero (por valor).
2. agregarVehiculo(modelos[], placas[], numVehiculos)
 - Parámetros:
 - modelos[], placas[] → Por referencia.
 - numVehiculos → Por referencia.
 - Retorno: Nada.
3. buscarVehiculo(placas[], modelos[], numVehiculos, placa)
 - Parámetros:
 - placas[], modelos[] → Por referencia.
 - numVehiculos → Por valor.
 - placa → Por valor.
 - Retorno: Cadena (por valor).
4. mostrarVehiculos(modelos[], placas[], numVehiculos)
 - Parámetros:
 - modelos[], placas[] → Por referencia.
 - numVehiculos → Por valor.
 - Retorno: Nada.

Flujo del programa:

1. Inicializar numVehiculos en 0.
2. Mostrar el menú principal usando menu().
3. Según la opción:
 - Si es 1: Llamar a agregarVehiculo().
 - Si es 2: Pedir placa, luego llamar a buscarVehiculo().
 - Si es 3: Llamar a mostrarVehiculos().
 - Si es 4: Salir del programa.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el usuario elija salir.